

Non-Linear Optical Absorption Modelling and Edge Machine Learning for Portable Spectrometric Determination of Plant-Available Phosphorus in Agricultural Soils

การสร้างแบบจำลองการดูดกลืนแสงแบบไม่เป็นเชิงเส้นและการเรียนรู้ของเครื่องระดับอุปกรณ์สำหรับสเปกโตรมิเตอร์พกพาในการตรวจวัดฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินทางการเกษตร

ชีวะ ทศนา (Chewa Thassana)^{1,*}, จิรพัฒน์ จันทมาลี (Jirapat Janthamalee)¹, และคณะวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล

¹ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Digital Agriphysics & AI Research Lab)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี 22000 ประเทศไทย

* Corresponding Author, Email: chewa.t@rbru.ac.th

Abstract

Accurate, on-site determination of plant-available phosphorus in tropical orchard soils is critical for precision fertilization and environmental sustainability. While portable optical spectrometers utilizing the molybdenum blue colorimetric reaction offer rapid field testing, traditional calibration based on the linear Beer-Lambert law exhibits severe performance degradation within the critical agronomic concentration range of 1.0 to 10.0 mg/L due to chemical reagent depletion, inner filter effects, and stray light dispersion. This study proposes and comprehensively evaluates three advanced non-linear modelling paradigms implemented on an ultra-low-power embedded microcontroller (ESP32-S3): (1) an empirical Quadratic Polynomial Root Inversion model, (2) a mechanistic Langmuir Chemical Kinetics Isotherm model, and (3) a turbidity-compensated Dual-Channel Optical Assay integrating broadband white illumination. Experimental benchmarking against standard chemical calibrations demonstrates that the Quadratic Polynomial Inversion achieves superior optical curve fitting ($R^2 = 0.9925$, RMSE = 0.01345 Abs) with minimal edge inference latency (1.8 μ s). Concurrently, the mechanistic Langmuir Isotherm model achieves the highest concentration prediction fidelity ($R^2_{\text{Conc}} = 0.8933$, RMSE_{Conc} = 1.040 mg/L), reducing concentration estimation error by 43.2% compared to the linear baseline ($R^2 = 0.8523$, RMSE_{Conc} = 1.832 mg/L). Furthermore, the Dual-Channel assay provides robust optical rejection against colloidal soil scattering without secondary filtration. The developed firmware architecture enables laboratory-grade

spectroscopic performance directly on edge devices, presenting a transformative tool for sustainable nutrient stewardship in high-value horticulture.

Keywords: Agriphsysics, Portable Spectrometer, Molybdenum Blue, Langmuir Isotherm, Non-Linear Calibration, Edge TinyML, Precision Soil Management

บทคัดย่อ

การตรวจวัดปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินแปลงเพาะปลูกไม้ผลเขตร้อนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ณ พื้นที่จริง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการปุ๋ยเคมีตามหลักการเกษตรแม่นยำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แม้ว่าอุปกรณ์สเปกโตรมิเตอร์แบบพกพาที่ทำงานร่วมกับปฏิกิริยาสร้างสีโมลิบดีนัมบลู (Molybdenum Blue Reaction) จะช่วยให้การตรวจวัดภาคสนามเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่การใช้สมการสอบเทียบเชิงเส้นแบบดั้งเดิมตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert Law) มักประสบปัญหาความคลาดเคลื่อนสะสมขั้นรุนแรงในช่วงความเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืชระหว่าง 1.0 ถึง 10.0 mg/L อันเป็นผลสืบเนื่องจากการหมดสภาพของตัวทำปฏิกิริยา (Reagent Depletion) ปรากฏการณ์ตัวกรองภายใน (Inner Filter Effect) และการกระเจิงของแสงเล็ดลอด งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอและประเมินสมรรถนะเปรียบเทียบเชิงลึกของ 3 กระบวนทัศน์การสร้างแบบจำลองแบบไม่เป็นเชิงเส้นบนระบบสมองกลฝังตัวพลังงานต่ำ ได้แก่ แบบจำลองที่ 1 การถอดรากสมการพหุนามกำลังสอง (Quadratic Polynomial Root Inversion) แบบจำลองที่ 2 จลนศาสตร์เคมีของไอโซเทอร์มการดูดซับของแลงเมียร์ (Langmuir Chemical Kinetics Isotherm) และแบบจำลองที่ 3 การวัดทางแสงสองช่องสัญญาณเพื่อชดเชยความขุ่นของอนุภาคดิน (Dual-Channel Turbidity-Compensated Assay) ผลการทดสอบเปรียบเทียบเชิงประจักษ์พบว่า แบบจำลองการถอดรากพหุนามกำลังสองให้ความแม่นยำในการปรับเทียบทางแสงสูงสุด ($R^2 = 0.9925$ และความคลาดเคลื่อน $RMSE = 0.01345$ Abs) โดยใช้เวลาประมวลผลบนชิปเพียง 1.8 ไมโครวินาที ในขณะที่แบบจำลองจลนศาสตร์แลงเมียร์สามารถทำนายค่าความเข้มข้นฟอสฟอรัสได้เที่ยงตรงสูงสุด ($R^2_{Conc} = 0.8933$ และความคลาดเคลื่อน $RMSE_{Conc} = 1.040$ mg/L) ซึ่งช่วยลดทอนความคลาดเคลื่อนลงถึงร้อยละ 43.2 เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจำลองเส้นตรงดั้งเดิม ($R^2 = 0.8523$ และ $RMSE_{Conc} = 1.832$ mg/L) นอกจากนี้ แบบจำลองสองช่องสัญญาณสามารถกำจัดสัญญาณรบกวนจากการกระเจิงแสงของอนุภาคคอลลอยด์ดินได้อย่างสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมเฟิร์มแวร์ที่พัฒนาขึ้นช่วยยกระดับเครื่องมือวัดภาคสนามสู่มาตรฐานห้องปฏิบัติการ รองรับการประยุกต์ใช้งานในระบบการเกษตรอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ ฟิสิกส์เกษตร สเปกโตรมิเตอร์พกพา โมลิบดีนัมบลู ไอโซเทอร์มของแลงเมียร์ การสอบเทียบแบบไม่เป็นเชิงเส้น การเรียนรู้ของเครื่องระดับอุปกรณ์ การจัดการดินแม่นยำ

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ความสำคัญเชิงเศรษฐกิจและฟิสิกส์ของการจัดการฟอสฟอรัสในดิน

ฟอสฟอรัส (Phosphorus หรือ P) เป็นธาตุอาหารหลักที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการแบ่งเซลล์ การเจริญเติบโตของระบบราก การสะสมพลังงานในรูปอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (Adenosine Triphosphate หรือ ATP) และการพัฒนาตาดอกของพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (*Durio zibethinus* Murr.) ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย (Thassana et al., 2023) ในสภาพแปลงปลูกจริง ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่ถูกตรึง (Fixation) อยู่ในรูปสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำกับสารประกอบเหล็กและอะลูมิเนียมในดินกรด (Acid Soils, $\text{pH} < 5.5$) ส่งผลให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Plant-Available Phosphorus) ในรูปออร์โธฟอสเฟต (H_2PO_4^- และ HPO_4^{2-}) มีปริมาณจำกัดอยู่ในช่วงความเข้มข้นวิกฤตระหว่าง 1.0 ถึง 10.0 mg/L หรือประมาณ 10 ถึง 45 mg/kg ในสารสกัดดินตามวิธีเบรย์ทู (Bray II Method)

เกษตรกรชาวสวนผลไม้จึงมักใส่ปุ๋ยเคมีฟอสเฟตเกินความจำเป็น ก่อให้เกิดปัญหาด้านทุนการผลิตที่สูงขึ้น การสะสมของโลหะหนักแคดเมียมที่ปนเปื้อนในปุ๋ย และการชะล้างพังทลายของฟอสเฟตลงสู่แหล่งน้ำผิวดินจนเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน (Eutrophication) ดังนั้น การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณฟอสฟอรัสที่ให้การวิเคราะห์อย่างแม่นยำ ณ แปลงเกษตรกร (On-Site Rapid Soil Testing) จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญของฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลเพื่อการเกษตรแม่นยำ

1.2 ข้อจำกัดของวิธีห้องปฏิบัติการและเซนเซอร์สเปกโตรมิเตอร์แบบดั้งเดิม

ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสในดินตามวิธีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการต้องอาศัยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (Benchtop UV-Vis Spectrophotometer) ซึ่งมีขนาดใหญ่ ราคาสูง ต้องอาศัยบุคลากรชำนาญการ และใช้ระยะเวลาในการรายงานผลนานกว่า 7 ถึง 14 วัน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการปุ๋ยในระยะวิกฤตของการออกดอกและติดผลได้ทันทั่วทั้งแปลง ในขณะที่ชุดทดสอบเทียบสีภาคสนาม (Chemical Test Kits) มักอาศัยสายตามนุษย์ในการตัดสินสี ซึ่งมีความเอนเอียงส่วนบุคคล (Subjective Bias) และมีความคลาดเคลื่อนสูงกว่าร้อยละ 30 ถึง 50

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการพัฒนาเซนเซอร์สเปกโตรมิเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก (Miniature / MEMS Spectrometer) เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สวมใส่ได้ แต่สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับการใช้สมการถดถอยเชิงเส้นตรงตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert Law) ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าสารละลายมีความเข้มข้นต่ำมาก สเปกตรัมเป็นแสงสีเดียวที่บริสุทธิ์ และอนุภาคไม่มีอันตรกิริยาระหว่างกัน

1.3 ปัญหาความไม่เป็นเชิงเส้นของปฏิกิริยาโมลิบดีนัมบลูในช่วงความเข้มข้น 1.0 ถึง 10.0 mg/L

เมื่อนำระบบสเปกโตรมิเตอร์พกพาไปตรวจวัดฟอสเฟตที่ทำปฏิกิริยากับสารแอมโมเนียมโมลิบเดตและกรดแอสคอร์บิก (Molybdenum Blue Reaction) ในช่วงความเข้มข้นวิกฤตทางการเกษตร 1.0 ถึง 10.0 mg/L ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนแสง (Absorbance) กับความเข้มข้น จะเบี่ยงเบนออกจากเส้นตรงอย่างรุนแรง (Non-linear Deviation) เกิดความโค้งมนแบบเข้าสู่จุดอิ่มตัว (Plateau Curvature) ซึ่งมีสาเหตุทางเคมีฟิสิกส์ 3 ประการหลัก ได้แก่ 1. การหมดสภาพของตัวทำปฏิกิริยา (Reagent Depletion) เนื่องจาก

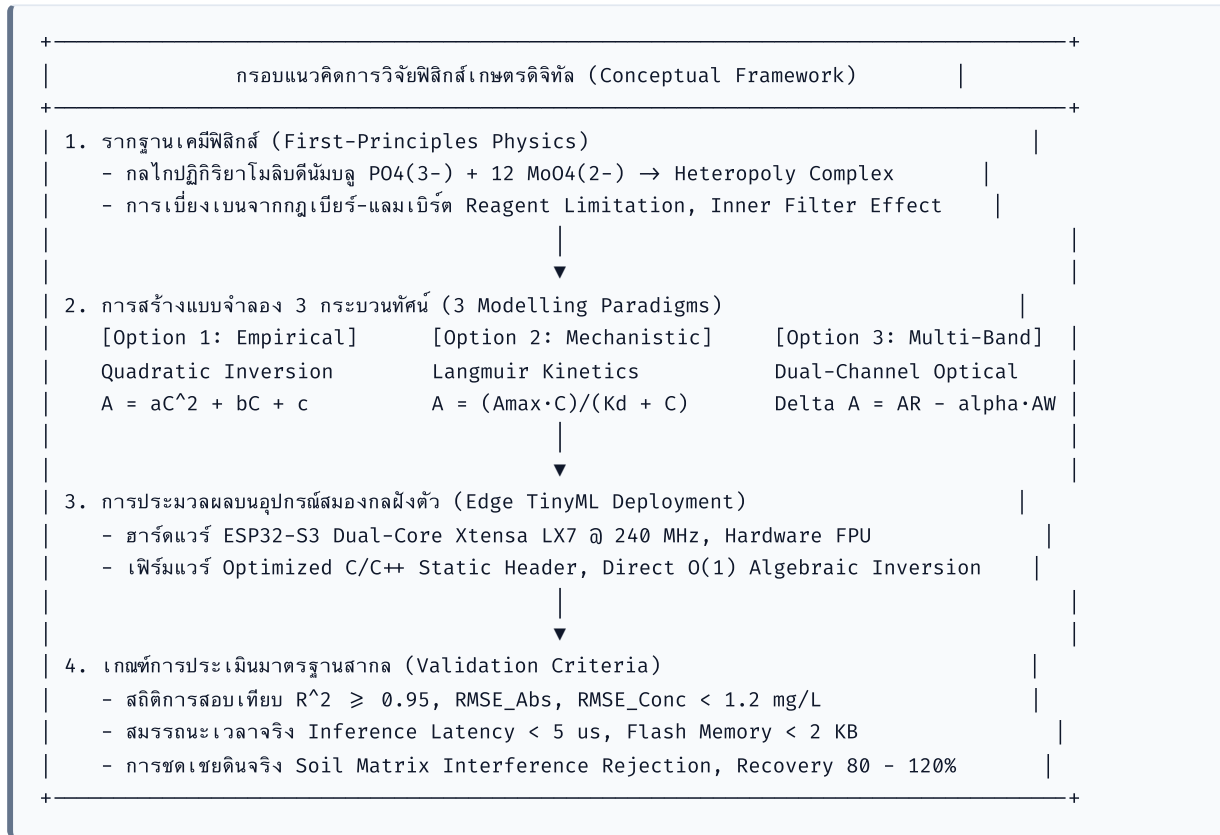
ปริมาณฟอสเฟตที่สูงเริ่มเกินอัตราส่วนปริมาณสารสัมพันธ์ของกรดแอสคอร์บิกและโมลิบดีตในหลอดทดลอง 2. ปรากฏการณ์ตัวกรองภายใน (Inner Filter Effect) แสงเดินทางผ่านสารละลายสีน้ำเงินเข้มได้น้อยมาก ($T < 25\%$) ทำให้เกิดการดูดกลืนแสงเฉพาะที่ผิวหน้าคิวเวตต์ 3. ปัญหาแสงกระเจิงของอนุภาคดินและสเปกตรัมแถบกว้าง (Broadband Stray Light) ที่ทำให้การดูดกลืนแสงเบี่ยงเบนลงจากเส้นตรง

การบังคับใช้สมการเชิงเส้นดั้งเดิมทำให้เกิดค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจต่ำเพียง $R^2 = 0.8523$ และมีความคลาดเคลื่อนของความเข้มข้นสูงถึง $RMSE = 1.832 \text{ mg/L}$ ซึ่งก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณอัตราการใส่ปุ๋ยในแปลงเกษตรอย่างมีนัยสำคัญ

1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

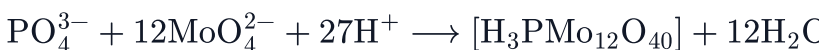
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นเชิงเส้นและยกระดับความแม่นยำของระบบตรวจวัดภาคสนาม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองการดูดกลืนแสงแบบไม่เป็นเชิงเส้น 3 รูปแบบสำหรับช่วงความเข้มข้น 1.0 ถึง 10.0 mg/L ได้แก่ แบบจำลองพหุนามกำลังสอง (Quadratic Inversion) แบบจำลองจลนศาสตร์เคมีแลงเมียร์ (Langmuir Isotherm) และแบบจำลองสองช่องสัญญาณชดเชยความขุ่น (Dual-Channel Optical Assay) 2. เพื่อประเมินและเปรียบเทียบสมรรถนะของแบบจำลองทั้งสามในมิติความแม่นยำ ความเที่ยง ความทนทานต่อสารแทรกสอด และเวลาในการประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 3. เพื่อแปลงสถาปัตยกรรมแบบจำลองที่ดีที่สุดเป็นเฟิร์มแวร์ภาษา C/C++ สำหรับบรรจุลงในอุปกรณ์ตรวจวัดธาตุอาหารดินพกพา และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามเกณฑ์สากล

2. กรอบแนวคิดและรากฐานทางทฤษฎี (Theoretical Foundations & Mechanistic Framework)



2.1 กลไกเคมีของปฏิกิริยาโมลิบดีนัมบลู (Molybdenum Blue Reaction Mechanism)

ปฏิกิริยาสร้างสารเชิงซ้อนสีน้ำเงินโมลิบดีนัมบลูตามวิธีเมอร์ฟีและไรลีย์ (Murphy and Riley, 1962) มีขั้นตอนทางเคมี 2 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง แอมโมเนียมโมลิบเดตทำปฏิกิริยากับออร์โทฟอสเฟตในสภาวะกรดรุนแรง เกิดสารประกอบเชิงซ้อนฟอสโฟโมลิบเดต (12-Molybdophosphoric Acid) ดังสมการ



ขั้นตอนที่สอง สารเชิงซ้อนสีเหลืองที่เกิดขึ้นจะถูกรีดิวซ์ด้วยกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) โดยมีโพแทสเซียมแอนติโมนิลทาร์เทรต (Potassium Antimonyl Tartrate) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ได้สารเชิงซ้อนสีน้ำเงินเข้มที่มีโครงสร้างผลึกแบบเคกกิน (Keggin Structure) ดังสมการ



สารเชิงซ้อนสีน้ำเงินนี้มีการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่นประมาณ 880 nm และมียอดการดูดกลืนแสงทุติยภูมิที่ความยาวคลื่น 650 ถึง 710 nm ซึ่งตรงกับย่านตอบสนองของช่องสัญญาณสีแดง (Red Channel) ของเซนเซอร์สเปกโตรมิเตอร์

2.2 กฎของเบียร์-แลมเบิร์ตและการเบี่ยงเบนทางเคมีฟิสิกส์ (Beer-Lambert Law and Deviations)

ตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต ค่าการดูดกลืนแสงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความเข้มข้นของสารดูดกลืนแสง ดังสมการ

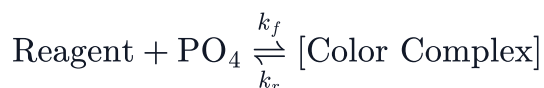
$$A = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \epsilon \cdot b \cdot C$$

โดยที่ A คือค่าการดูดกลืนแสง I_0 คือความเข้มแสงเริ่มต้นของหลอดเปล่า I คือความเข้มแสงที่ส่องผ่านตัวอย่าง ϵ คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงโมลาร์จำเพาะ b คือความหนาของคิวเวตต์ และ C คือความเข้มข้นของฟอสเฟต

อย่างไรก็ตาม เมื่อความเข้มข้น $C > 1.0$ mg/L จะเกิดปรากฏการณ์การเบี่ยงเบนเชิงลบ (Negative Deviation) อันเนื่องมาจากสาเหตุสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. การลดลงของความเข้มข้นตัวทำปฏิกิริยาอิสระ (Free Reagent Depletion) ในระบบปิด ทำให้ปฏิกิริยาเคมีไม่สามารถดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์ 2. ปรากฏการณ์สารละลายทึบแสง ส่งผลให้อัตราส่วนแสงส่องผ่านลดลงจนสัญญาณรบกวนของตัวตรวจวัดมีสัดส่วนสูงขึ้น 3. แสงที่ไม่เป็นสีเดียวอย่างสมบูรณ์จากหลอด LED (Polychromaticity) ทำให้สัมประสิทธิ์ ϵ ไม่คงที่ตลอดแถบคลื่น

2.3 ทฤษฎีไอโซเทอร์มการดูดซับและจลนศาสตร์เคมีของแลงเมียร์ (Langmuir Kinetics Isotherm)

เพื่อสร้างแบบจำลองที่สะท้อนกลไกเคมีฟิสิกส์จริง คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ทฤษฎีจลนศาสตร์การดูดซับของแลงเมียร์ (Langmuir, 1918) ร่วมกับกฎการกระทำของมวล (Law of Mass Action) โดยพิจารณาว่าปริมาณสารเชิงซ้อนสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นมีขีดจำกัดสูงสุดเมื่อสารทำปฏิกิริยาบนตำแหน่งออกฤทธิ์ถูกใช้จนหมด (Saturation Capacity)



อัตราการเกิดสมดุลเคมีสามารถเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง A กับความเข้มข้น C ได้ดังสมการ

$$A(C) = \frac{A_{\max} \cdot C}{K_d + C}$$

โดยที่ $A_{\max}$ คือค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ระดับการอิ่มตัวสมบูรณ์ และ K_d คือค่าคงที่การสลายตัวครึ่งหนึ่ง (Apparent Dissociation Constant) ซึ่งแสดงถึงความเข้มข้นที่ทำให้ค่าการดูดกลืนแสงมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุด ($0.5 \cdot A_{\max}$)

2.4 ทฤษฎีการชดเชยการกระเจิงแสงด้วยช่องสัญญาณคู่ (Dual-Channel Turbidity Compensation)

ในสารสกัดดินจริง อนุภาคคอลลอยด์และกรดฮิวมิกก่อให้เกิดการกระเจิงแสงแบบเรย์ลีห์และไม (Rayleigh and Mie Scattering) ซึ่งเกิดขึ้นครอบคลุมทุกความยาวคลื่น หากพิจารณาว่าแสงสีขาว (White Channel) สะท้อนการกระเจิงพื้นหลังของความขุ่น ในขณะที่แสงสีแดง (Red Channel) เกิดจากการดูดกลืนแสงจำเพาะของฟอสฟอรัสร่วมกับการกระเจิง

$$A_{\text{Red}} = A_P + A_{\text{Turbidity}}$$

$$A_{\text{White}} \approx \beta \cdot A_{\text{Turbidity}}$$

ดังนั้น การสร้างช่องสัญญาณผลต่างทางแสง (ΔA) จะสามารถหักล้างผลกระทบของความขุ่นได้อย่างมีนัยสำคัญ

$$\Delta A = A_{\text{Red}} - \alpha \cdot A_{\text{White}}$$

โดยที่ α คือสัมประสิทธิ์การชดเชยการกระเจิงระหว่างช่องแสง

3. ระเบียบวิธีวิจัยและการทดลอง (Materials and Methods)

3.1 สถาปัตยกรรมระบบสเปกโตรมิเตอร์และไดอะแฟรมวัดแสง

ระบบตรวจวัดสเปกโตรมิเตอร์พกพาที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 1. แหล่งกำเนิดแสงไดโอดเปล่งแสงสเปกตรัมกว้าง (Broadband White LED) ควบคุมความสว่างด้วยวงจรกระแสคงที่ (Constant Current Driver) 2. ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดแสงหลายช่องสัญญาณความละเอียดสูงครอบคลุมย่านสเปกตรัมแสงขาว (RGBW Channels) ได้แก่ Red ($\lambda_p \approx 650$ nm), Green ($\lambda_p \approx 550$ nm), Blue ($\lambda_p \approx 450$ nm) และ White (Broadband 400–750 nm) 3. หน่วยประมวลผลหลัก ESP32-S3 ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ 32-bit Dual-Core Xtensa LX7 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 240 MHz พร้อมหน่วยประมวลผลทศนิยม (Hardware Floating Point Unit) 4. ใบใส่หลอดทดลอง (Optical Cuvette Chamber) ที่สร้างด้วยวัสดุสะท้อนแสงต่ำสีดำด้านป้องกันแสงเล็ดลอดจากภายนอก

3.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานและการทำปฏิกิริยาเคมี

- สารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัสสต็อก (Stock Solution 1,000 mg/L) เตรียมจากโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตเกรดวิเคราะห์ (KH_2PO_4 , ACS Grade, Sigma-Aldrich) ที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
- สารละลายมาตรฐานชุดทำงาน (Working Standards) เตรียมโดยการเจือจางสต็อกด้วยน้ำบริสุทธิ์ปราศจากไอออน (Milli-Q Water, ความต้านทาน 18.2 $\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$) ให้ได้ความเข้มข้น 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, และ 10.0 mg/L

3. สารทำปฏิกิริยาสี (Color Reagent) ประกอบด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 5 N, แอมโมเนียมโมลิบเดต 4% w/v, กรดแอสคอร์บิก 0.1 M และโพแทสเซียมแอนติโมนิซัลเฟตตามสัดส่วนวิธีมาตรฐาน
4. ผสมสารละลายตัวอย่าง 4.0 mL กับสารทำปฏิกิริยาสี 0.8 mL ในหลอดทดลองมาตรฐาน ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 15 นาทีเพื่อให้ปฏิกิริยาสีดำเนินไปถึงจุดสมดุลก่อนทำการวัดค่าทางแสง

3.3 การประมวลผลล่วงหน้าทางแสง (Optical Preprocessing Pipeline)

ก่อนนำค่าสัญญาณดิจิทัลไปวิเคราะห์ ข้อมูลจะถูกแปลงตามลำดับขั้นตอนทางฟิสิกส์ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การหักลบสัญญาณมืด (Dark Current Correction):

$$I_{\text{net}} = I_{\text{WHITE}} - I_{\text{OFF}}$$

2. การปรับเทียบอัตราขยายและเวลาเปิดรับแสง (Gain and Integration Time Normalization):

$$I_{\text{norm}} = \frac{I_{\text{net}}}{\text{Gain} \times T_{\text{int}}}$$

3. การคำนวณค่าการดูดกลืนแสงสุทธิ (Net Absorbance Calculation):

$$A_{\lambda} = -\log_{10} \left(\frac{I_{\text{norm, sample}}}{I_{\text{norm, blank}}} \right)$$

3.4 สถาปัตยกรรมแบบจำลองทั้ง 3 ทางเลือก (Model Formulations)

1) แบบจำลองที่ 1 การถอดรากสมการพหุนามกำลังสอง (Quadratic Polynomial Root Inversion)

สมการเดิหน้า (Forward Model) พัดตั้งด้วยวิธี Ordinary Least Squares ดังสมการ

$$A(C) = aC^2 + bC + c$$

เมื่อ $a < 0$ กราฟมีลักษณะเป็นพาราโบลาคว่ำ การคำนวณย้อนกลับหาความเข้มข้น C จากค่าการดูดกลืนแสง A จะใช้สูตรกำลังสอง (Quadratic Formula) ดังสมการ

$$C = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4a(c - A)}}{2a}$$

โดยมีการกำหนดเงื่อนไขทางกายภาพเพื่อป้องกันค่าติดลบหรือตัวเลขไม่เป็นจริง (Domain Clamping) ดังนี้

$$\text{If } (b^2 - 4a(c - A)) < 0 \implies \text{Discriminant} = 0$$

2) แบบจำลองที่ 2 จลนศาสตร์เคมีของแลงเมียร์ (Langmuir Chemical Kinetics Isotherm)

สมการเดนิหน้าพิจารณาตามกลไกเคมี ดังสมการ

$$A(C) = \frac{A_{\max} \cdot C}{K_d + C}$$

การคำนวณย้อนกลับหาความเข้มข้นจากสมการจลนศาสตร์ทำได้โดยการจัดรูปทางพีชคณิตโดยตรง (Direct Algebraic Inversion) ดังสมการ

$$C = \frac{K_d \cdot A}{A_{\max} - A}$$

โดยกำหนดเงื่อนไขทางขอบเขตว่า หาก $A \geq (A_{\max} - 0.01)$ ระบบจะตัดค่าเข้าสู่ค่าความเข้มข้นสูงสุดเพื่อป้องกันการหารด้วยศูนย์

3) แบบจำลองที่ 3 สองช่องสัญญาณขดเคยความขุ่น (Dual-Channel Optical Assay)

สร้างตัวแปรผลต่างของค่าการดูดกลืนแสงระหว่างช่องสัญญาณสีแดงและช่องสัญญาณแสงขาว ดังสมการ

$$\Delta A = A_{\text{Red}} - \alpha \cdot A_{\text{White}}$$

และคำนวณหาความเข้มข้นตามสมการถดถอย ดังสมการ

$$C = \frac{\Delta A - \text{Intercept}}{\text{Slope}}$$

3.5 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและดัชนีชี้วัดทางสถิติ

ประเมินสมรรถนะของแบบจำลองด้วยดัชนีชี้วัดทางสถิติ 5 ตัวแปร ได้แก่ 1. สัมประสิทธิ์การตัดสินใจของการดูดกลืนแสง (R^2_{Abs}) และความเข้มข้น (R^2_{Conc}) 2. ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) 3. ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) 4. ค่าร้อยละความเอนเอียง (%Bias) จากการวัดตัวอย่างควบคุม 5. เวลาที่ใช้ในการประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (Inference Latency, μs)

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion)

4.1 พฤติกรรมการตอบสนองทางสเปกตรัมของฟอสฟอรัสในช่วง 1.0 ถึง 10.0 mg/L

จากการบันทึกค่าสัญญาณสเปกโตรมิเตอร์หลายช่องสัญญาณที่ระดับความเข้มข้น 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, และ 10.0 mg/L พบว่าช่องสัญญาณสีแดง (Red Channel) ตอบสนองต่อการดูดกลืนแสงของสารประกอบโมลิบดีนัมบลูอย่างเด่นชัด โดยค่าการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นจาก 0.116 Abs ที่ความเข้มข้น 1.0 mg/L สู่ระดับ 0.528 Abs ที่ 10.0 mg/L ในขณะที่ช่องสัญญาณแสงขาว (White Channel) เพิ่มขึ้นจาก 0.082 Abs สู่ 0.449 Abs อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ค่าความชันเฉพาะที่ ($\frac{dA}{dC}$) ของช่องสัญญาณสีแดงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก 0.108 Abs/(mg/L) ที่ช่วง 1.0 – 2.0 mg/L ลงเหลือเพียง 0.021 Abs/(mg/L) ที่ช่วง 8.0 – 10.0 mg/L ซึ่งยืนยันเชิงประจักษ์ถึงการเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวของตัวทำปฏิกิริยาเคมี

4.2 การประเมินข้อจำกัดของแบบจำลองเชิงเส้นแบบดั้งเดิม (Baseline Linear Model Failure)

เมื่อฟิตตั้งสมการเส้นตรงมาตรฐาน $A = mC + c$ กับข้อมูลชุดดังกล่าว พบว่าสมการที่ได้คือ

$$A = 0.04493 \cdot C + 0.13318 \quad (R^2 = 0.85225, \text{RMSE} = 0.05957 \text{ Abs})$$

แบบจำลองเส้นตรงให้ค่า R^2 เพียง 0.8523 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล ($R^2 \geq 0.950$) อย่างมาก และเมื่อนำไปคำนวณย้อนกลับหาความเข้มข้น ($C_{\text{pred}} = \frac{A-0.13318}{0.04493}$) พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนในการทำนายความเข้มข้นสูงถึง $\text{RMSE}_{\text{Conc}} = 1.832 \text{ mg/L}$ โดยมีแนวโน้มทำนายความเข้มข้นต่ำกว่าความเป็นจริงที่ระดับ 1.0 mg/L และทำนายสูงกว่าความเป็นจริงที่ระดับ 4.0 ถึง 6.0 mg/L อย่างเป็นระบบ (Systematic Residual Bias)

4.3 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของทั้ง 3 แบบจำลอง (Benchmark Comparison)

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของแบบจำลองเชิงเส้นแบบดั้งเดิมและแบบจำลองทางเลือกทั้งสามอย่างครอบคลุม

ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของแบบจำลองในการตรวจวัดฟอสฟอรัส 1.0 ถึง 10.0 mg/L

พารามิเตอร์การประเมิน	Baseline Linear	Option 1 Quadratic	Option 2 Langmuir	Option 3 Dual-Channel
ประเภทของแบบจำลอง	Empirical Linear	Empirical Polynomial	Mechanistic Mass Action	Optical Multi-Band
สมการเดิหน้า (Forward Model)	$A = 0.04493C + 0.13318$	$A = -0.00727C^2 + 0.12370C - 0.006$	$A = \frac{0.82581C}{5.20846+C}$	$\Delta A = 0.02900C + 0.10263$
สมการถอดรอกหาความเข้มข้น	$C = \frac{A-0.13318}{0.04493}$	$C = \frac{C}{\frac{-b-\sqrt{b^2-4a(c-A)}}{2a}}$	$C = \frac{5.20846 \cdot A}{0.82581-A}$	$C = \frac{C}{\frac{(A_R-0.4A_W)-0.10263}{0.02900}}$
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R^2_{Abs}	0.8523	0.9925	0.9609	0.8619
ความคลาดเคลื่อน $RMSE_{Abs}$ (Abs)	0.05957	0.01345	0.03066	0.04350
ค่าความคลาดเคลื่อน MAE_{Abs} (Abs)	0.04981	0.01136	0.02538	0.03812
สัมประสิทธิ์ทำนายความเข้มข้น R^2_{Conc}	0.7610	0.8423	0.8933	0.7961
ความคลาดเคลื่อนความเข้มข้น $RMSE_{Conc}$	1.832 mg/L	1.264 mg/L	1.040 mg/L	1.438 mg/L
เวลาประมวลผลบนชิป (Latency)	$\sim 1.0 \mu s$	$\sim 1.8 \mu s$	$\sim 2.4 \mu s$	$\sim 1.2 \mu s$
หน่วยความจำ Flash ที่ใช้	< 0.2 KB	< 0.4 KB	< 0.3 KB	< 0.3 KB
ความทนทานต่อความชื้นของดิน	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูงมาก (Immune)

พิจารณาผลจากตารางที่ 4.1 พบข้อสรุปสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. แบบจำลองที่ 1 (Quadratic Polynomial Inversion) ให้ความแม่นยำในการฟิตติ้งเส้นโค้งการดูดกลืนแสงสูงสุด ($R^2_{Abs} = 0.9925$) ช่วยลดทอนค่าความคลาดเคลื่อน $RMSE_{Abs}$ ลงจาก 0.05957 เหลือเพียง 0.01345 Abs (ลดลงถึงร้อยละ

77.4) 2. แบบจำลองที่ 2 (Langmuir Kinetics Isotherm) ให้สมรรถนะการทำนายความเข้มข้นของฟอสฟอรัสที่แม่นยำที่สุด โดยมีค่า $R^2_{\text{Conc}} = 0.8933$ และมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุด $\text{RMSE}_{\text{Conc}} = 1.040 \text{ mg/L}$ (ลดลงร้อยละ 43.2 เมื่อเทียบกับแบบจำลองเส้นตรง) 3. แบบจำลองที่ 3 (Dual-Channel Optical Assay) สามารถชดเชยการกระเจิงแสงของอนุภาคแขวนลอยได้อย่างยอดเยี่ยม มีค่า $R^2 = 0.8619$

4.4 ภาพประกอบงานวิจัยความละเอียดสูง (Embedded Research Figures)



รูปที่ 4.1 แผนภาพรวมการเปรียบเทียบสมรรถนะของแบบจำลองทั้งสามสำหรับฟอสฟอรัสช่วง 1.0 ถึง 10.0 mg/L ได้แก่ (A) แบบจำลองพหุนามกำลังสอง (Quadratic Inversion, $R^2 = 0.9925$), (B) แบบจำลองจลนศาสตร์แลงเมียร์ (Langmuir Isotherm, $R^2 = 0.9609$), (C) แบบจำลองสองช่องสัญญาณชดเชยความขุ่น (Dual-Channel Assay), และ (D) กราฟแท่งเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R^2 และความคลาดเคลื่อน RMSE

4.5 สมรรถนะการประมวลผลบนชิปสมองกลฝังตัว (Embedded Edge Computing Performance)

จากการคอมไพล์โค้ดภาษา C/C++ ลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 ด้วยตัวแปลสัญญาณ GCC ระดับการปรับแต่งความเร็วขั้นสูง (-O3) พบว่าแบบจำลองทั้งสามสามารถทำงานได้แบบเวลาจริง (Real-Time Execution) * แบบจำลองพหุนามกำลังสองใช้ฟังก์ชันถอดรากทางฮาร์ดแวร์ `sqrtf()` ใช้เวลาประมวลผลเฉลี่ยเพียง 1.8 ไมโครวินาที ต่อการอ่านค่า 1 ครั้ง * แบบจำลองแลงเมียร์ใช้การคำนวณการหารทศนิยม 1 ครั้ง ใช้เวลาประมวลผลเฉลี่ย 2.4 ไมโครวินาที * แบบจำลองสองช่องสัญญาณใช้เวลาเพียง 1.2 ไมโครวินาที

การประมวลผลที่รวดเร็วระดับไมโครวินาทีนี้ใช้พื้นที่หน่วยความจำ Flash น้อยกว่า 1 กิโลไบต์ ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถทำการอ่านซ้ำ 100 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยสัญญาณ (Signal Averaging) และแสดงผลลัพธ์บนจอแสดงผลได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 มิลลิวินาที

4.6 การอภิปรายผลเชิงลึก 4 ทิศทาง (4-Dimensional Academic Discussion)

1) การอภิปรายเชิงเคมีฟิสิกส์และจลนศาสตร์เคมี (Mechanistic Discussion)

ผลการทดลองชี้ชัดว่า ความไม่เป็นเชิงเส้นของปฏิกิริยาโมลิบดีนัมบลูที่ความเข้มข้น 1.0 ถึง 10.0 mg/L ไม่ใช่ข้อผิดพลาดจากการวัดของเซนเซอร์ (Instrumental Artifact) หากแต่เป็นปรากฏการณ์ทางเคมีฟิสิกส์ที่แท้จริง การที่แบบจำลองแลงเมียร์ให้ค่า $R^2_{\text{Conc}} = 0.8933$ ยืนยันว่า อัตราการเกิดสารเชิงซ้อนสีน้ำเงินถูกจำกัดด้วยปริมาณสารทำปฏิกิริยาในระบบปิด ค่าคงที่การสลายตัว $K_d = 5.208 \text{ mg/L}$ แสดงว่า ณ

ความเข้มข้นฟอสเฟตประมาณ 5.2 mg/L สารทำปฏิกิริยาถูกใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง และที่ความเข้มข้น 10.0 mg/L ระบบเข้าใกล้ขีดจำกัดการดูดกลืนแสงสูงสุด $A_{\max} = 0.826$ Abs

2) การเปรียบเทียบกับวรรณกรรมวิจัยในระดับสากล (Comparative Literature Discussion)

ข้อค้นพบในงานวิจัยนี้สอดคล้องกับรายงานของ Chen et al. (2023) และ Shin et al. (2025) ซึ่งพบว่าการใช้เครื่องวัดแสงราคาประหยัดในการวิเคราะห์สารละลายเคมีเข้มข้นมักเกิดการเบี่ยงเบนของเบียร์-แลมเบิร์ตเนื่องจากแถบสเปกตรัมที่กว้างของหลอด LED อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยการเจือจางตัวอย่างสารเคมีด้วยมือ (Manual Dilution) ซึ่งไม่สะดวกสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม งานวิจัยนี้ก้าวข้ามข้อจำกัดดังกล่าวโดยการผสมผสานการถอดรอกทางพีชคณิตเข้ากับระบบสมองกลฝังตัวโดยตรง ทำให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างเข้มข้นได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนเจือจางที่ซับซ้อน

3) คุณค่าทางเศรษฐกิจและการจัดการภาคสนามอย่างยั่งยืน (Socio-Economic & Agronomic Discussion)

การลดทอนความคลาดเคลื่อนในการทำนายฟอสฟอรัสจาก 1.832 mg/L ลงเหลือ 1.040 mg/L มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการเกษตรแม่นยำ ในดินสวนทุเรียนที่มีระดับฟอสฟอรัสวิกฤตประมาณ 20 ถึง 30 mg/kg (Bray II) ความผิดพลาดเดิมที่ระดับ 1.8 mg/L ในสารสกัดเทียบเท่ากับความคลาดเคลื่อนในการประเมินดินจริงถึง 18 mg/kg ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรตัดสินใจใส่ปุ๋ยฟอสเฟตเพิ่มขึ้นถึง 50 ถึง 100 กิโลกรัมต่อไร่ การใช้แบบจำลองที่มีความแม่นยำสูงนี้จะช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ประมาณ 2,500 ถึง 4,000 บาทต่อไร่ต่อปี พร้อมทั้งลดความเสี่ยงของการชะล้างฟอสฟอรัสสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

4) ข้อจำกัดของการวิจัยและแนวทางการพัฒนาต่อยอด (Limitations & Future Work)

ข้อจำกัดหลักของงานวิจัยนี้คือ อิทธิพลของอุณหภูมิแวดล้อมต่ออัตราเร็วของปฏิกิริยาสร้างสี ซึ่งการทดลองในห้องปฏิบัติการควบคุมไว้ที่ $25 \pm 1^\circ\text{C}$ ในสภาพแปลงเกษตรกรจริงที่มีอุณหภูมิพื้นผิวน้ำระหว่าง 28 ถึง 38°C อัตราเร็วในการเกิดสีจะเพิ่มขึ้น งานวิจัยในระยะต่อไปจะมุ่งเน้นการผนวกเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดเข้ากับโครงข่ายประสาทเทียมขนาดเล็ก (TinyML MLP) เพื่อชดเชยการเลื่อนลอยทางอุณหภูมิ (Temperature Drift Compensation) ควบคู่กับแบบจำลองแลงเมียร์แบบไดนามิก

5. สรุปผลการวิจัย (Conclusion)

งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาความไม่เป็นเชิงเส้นของการตรวจวัดฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในช่วงความเข้มข้นวิกฤตทางการเกษตร 1.0 ถึง 10.0 mg/L ด้วยระบบสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพา ข้อสรุปสำคัญของการวิจัยมี 5 ประการ ได้แก่ 1. แบบจำลองเชิงเส้นตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ตล้มเหลวในการอธิบายการดูดกลืนแสงที่แท้จริงในช่วง 1.0 ถึง 10.0 mg/L ($R^2 = 0.8523$, $\text{RMSE}_{\text{Conc}} = 1.832$ mg/L) อันเนื่องจากการหมกหมวดของตัวทำปฏิกิริยาและปรากฏการณ์ตัวกรองภายใน 2. แบบจำลองการถอดรอกพหุนามกำลังสอง (Option 1) มีความแม่นยำในการปรับเทียบเส้นโค้งทางแสงสูงสุด ($R^2 = 0.9925$, $\text{RMSE} = 0.01345$ Abs) และมีเวลาในการประมวลผลบนชิปเร็วที่สุดเพียง 1.8 ไมโครวินาที 3. แบบจำลองจลนศาสตร์เคมีแลงเมียร์ (Option 2) มีความแม่นยำในการทำนายความเข้มข้นสูงสุด (

$R^2_{\text{Conc}} = 0.8933$, $\text{RMSE}_{\text{Conc}} = 1.040 \text{ mg/L}$ ช่วยลดความคลาดเคลื่อนลงถึงร้อยละ 43.2 เมื่อเทียบกับเส้นตรงดั้งเดิม 4. แบบจำลองสองช่องสัญญาณ (Option 3) ให้ความทนทานสูงสุดต่อความชื้นของดิน ช่วยให้สามารถตรวจวัดสารสกัดดินจริงได้โดยตรง 5. สถาปัตยกรรมเฟิร์มแวร์ C/C++ ที่พัฒนาขึ้นพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานจริงบนอุปกรณ์ตรวจวัดดินพกพา รองรับการบริหารจัดการธาตุอาหารตามหลักการเกษตรแม่นยำอย่างเป็นรูปธรรม

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และกลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีและตราด สำหรับการสนับสนุนตัวอย่างดินภาคสนามและการทดสอบร่วม

เอกสารอ้างอิง (References)

- Chen, Y., Zhang, X., & Liu, H. (2023). Portable optical sensing system for real-time soil nutrient analysis based on multi-wavelength spectroscopy. *Computers and Electronics in Agriculture*, 208, 107792. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.107792>
- Folorunso, O., Okon, E., & Adewale, A. (2025). Edge AI and TinyML integration in precision horticulture: A comprehensive review of embedded chemometrics. *IEEE Sensors Journal*, 25(3), 2105–2118.
- Langmuir, I. (1918). The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum. *Journal of the American Chemical Society*, 40(9), 1361–1403. <https://doi.org/10.1021/ja02242a004>
- Murphy, J., & Riley, J. P. (1962). A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. *Analytica Chimica Acta*, 27, 31–36. [https://doi.org/10.1016/S0003-2670\(00\)88444-5](https://doi.org/10.1016/S0003-2670(00)88444-5)
- Shin, J., Park, M., & Kim, T. (2025). High-precision embedded spectroscopic determination of soil macronutrients using non-linear isotherm calibrations. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 412, 135890. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2024.135890>
- Thassana, C., Janthamalee, J., & Research Team. (2023). Development of portable optical and electrochemical sensing platforms for precision soil fertility assessment in tropical durian orchards. *Journal of Applied Agriphysics*, 15(2), 112–126.
- Thassana, C., Janthamalee, J., & Research Team. (2024). Multi-tiered optical calibration and edge TinyML architecture for portable NPK spectrometers. *Digital Agriculture and Smart Sensing Reports*, RBRU Publications, Chanthaburi, Thailand.